Gestão Inteligente de Energia Solar com Armazenamento

Simulação e otimização de um sistema híbrido com tecnologias Goodwe

Equipe envolvida

Integrante	RM
André Debiazzi Baldi Negrini	569062
Kaique da Silva Assis	572718
Vinicius Cristal de Oliveira	572049
Lucas Barros	571528
Renan Eskildssen	571097

Professor: André Tritiack

Disciplina: [Preencher] | Data: 23/10/2026

Repositório: [colar o link do GitHub]

1. Resumo do projeto

Este projeto desenvolve, em Python, uma simulação de uma residência com painéis fotovoltaicos, bateria e inversor híbrido nos moldes dos equipamentos da Goodwe. O objetivo é responder a uma pergunta prática: um sistema de gestão inteligente consegue reduzir o uso da energia da rede, o custo e as emissões de CO_2 mais do que um sistema que apenas usa a bateria quando falta energia?

O programa gera dados horarios de geração solar e consumo, simula duas estratégias de operação da bateria, calcula indicadores de desempenho, produz um painel de gráficos e oferece um assistente virtual que responde perguntas em linguagem natural.

Importante: os dados deste trabalho são **simulados**. Tarifas e fator de emissão são hipóteses editáveis e devem ser substituídos por valores oficiais em uma aplicação real.

2. Arquitetura final e integração dos sistemas

A arquitetura segue o fluxo de energia de um sistema híbrido: o inversor recebe a geração dos painéis e distribui a energia entre a casa, a bateria e a rede. Uma camada de software (o algoritmo de gestão) decide, a cada hora, quando carregar ou descarregar a bateria.

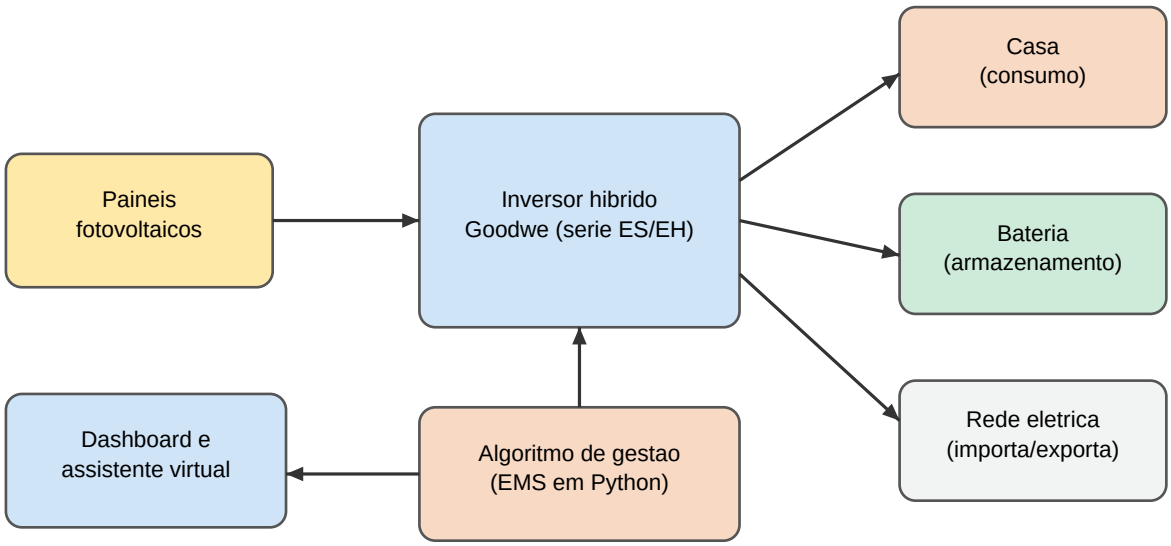


Figura 1 - Arquitetura do sistema e fluxo de energia (setas indicam o sentido da energia ou da decisão).

2.1 Módulos do software

Seção do código	Função	Papel na arquitetura
1) Parâmetros (*Config*)	Define painéis, bateria, tarifas e emissões	Ficha técnica do sistema
2) Dados simulados (*gerar_perfis*)	Cria geração solar e consumo hora a hora	Substitui os sensores reais na simulação
3) Simulação (*simular*)	Balanço de energia com estratégia padrão e inteligente	Algoritmo de gestão (EMS)
4) Indicadores (*calcular_kpis*)	Custo, autossuficiência, autoconsumo e CO_2	Monitoramento e métricas
5) Visualização (*gerar_dashboard*)	Gera o painel de gráficos	Visualização de dados
6) Assistente (*assistente*)	Responde perguntas sobre os resultados	Interface amigável
7) Conector (*ler_inversor_real*)	Lê dados de um inversor Goodwe real	Integração com hardware (não testado)
8) Principal (*main*)	Executa todas as etapas e salva os arquivos	Orquestração

2.2 Lógica das duas estratégias

Estratégia padrão (autoconsumo simples): a bateria carrega com a sobra solar e descarrega sempre que a casa precisa de energia.

Estratégia inteligente: antes do horário de ponta (18h às 21h, quando a tarifa é maior), ela mantém uma reserva na bateria apenas se o sol que ainda virá no dia não for suficiente para recompô-la. Durante a madrugada, quando a tarifa é menor, ela completa a reserva pela rede somente se a previsão de sobra solar do dia seguinte for insuficiente. A previsão usada na simulação é perfeita (conhecida do próprio conjunto de dados); em um sistema real viria de uma API meteorológica ou de uma plataforma como o SEMS+.

3. Justificativa de alinhamento ao desafio Goodwe e à disciplina

3.1 Alinhamento ao desafio Goodwe

- **Funcionamento integrado e otimizado:** geração, armazenamento e consumo são simulados em conjunto, com uma estratégia que otimiza o uso da bateria.
- **Compatibilidade Goodwe:** os parâmetros representam um kit com inversor híbrido e bateria; há um conector opcional para ler dados de um inversor real pela biblioteca comunitária *goodwe*.
- **Monitoramento inteligente:** indicadores calculados automaticamente e painel de gráficos.
- **Diferenciais:** algoritmo preditivo, automação da decisão de carga e descarga, visualização de dados e assistente virtual.

3.2 Alinhamento à disciplina

[Preencher: liste aqui os conteúdos da disciplina que o projeto aplica, por exemplo modelagem e simulação, análise de dados, programação em Python, sistemas de energia ou IoT, conforme o plano de ensino. O código usa programação em Python, manipulação de séries temporais e visualização de dados.]

4. Resultados quantitativos e qualitativos

4.1 Resultados quantitativos

Simulação de 30 dias, com consumo total de 543.04 kWh e geração solar de 600.89 kWh (parâmetros e semente aleatória padrão do código).

Indicador	Sem solar	Padrão	Inteligente
Energia importada da rede (kWh)	543.04	126.86	127.33
Energia exportada (kWh)	0,00	162.86	162.86
Autossuficiência (%)	0,0	76.6	76.5
Autoconsumo da geração solar (%)	-	72.9	72.9
Custo de energia no período (R$)	568.67	45.49	44.91
Emissões associadas à rede (kgCO_2)	32.58	7.61	7.64

Tabela 1 - Indicadores da simulação de 30 dias. Valores numéricos usam ponto decimal.

Em relação a uma casa sem solar, o sistema com solar e bateria reduziu o custo em cerca de R$ 524 (92%) e as emissões associadas à rede em cerca de 24.9 kgCO_2 (77%). A estratégia inteligente economizou apenas R$ 0.58 a mais que a padrão no período.

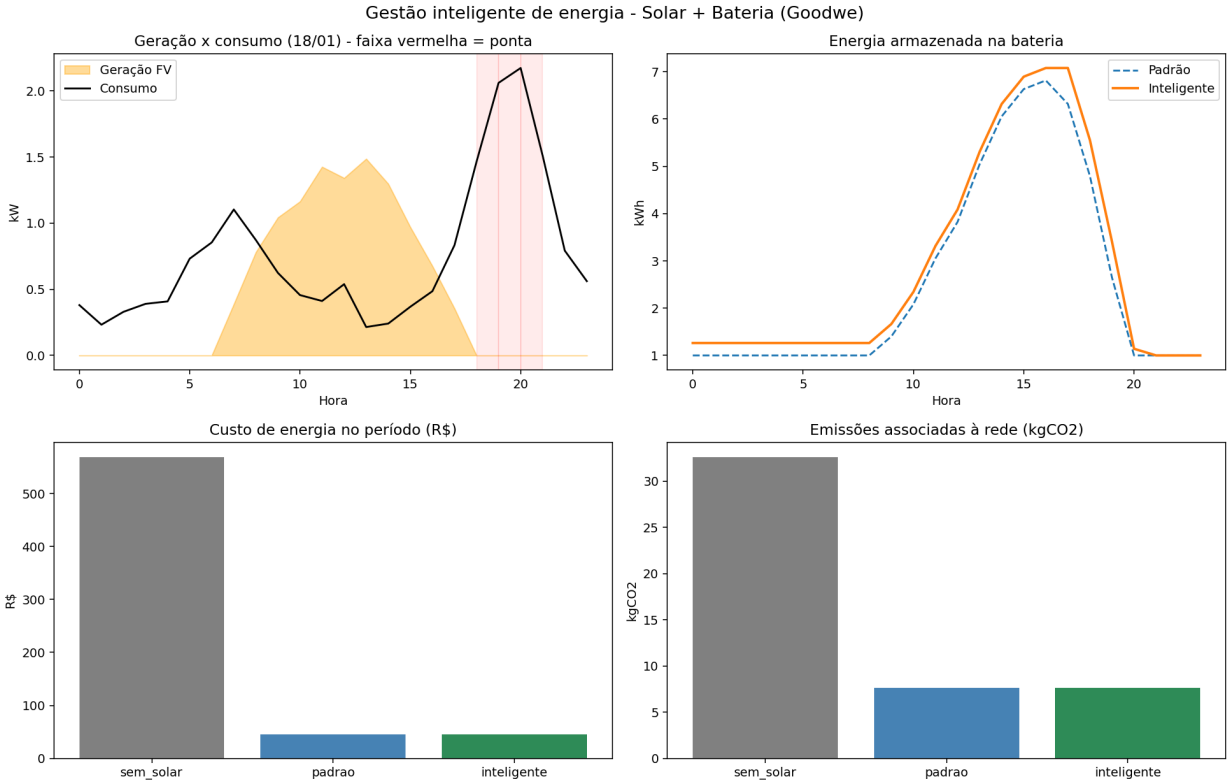


Figura 2 - Painel gerado pelo programa: geração x consumo, energia na bateria, custo e emissões. O dia mostrado é aquele em que as duas estratégias mais diferem.

4.2 Resultados qualitativos

- O sistema deixa de depender quase totalmente da rede: cerca de 77% do consumo foi atendido sem importar energia.
- A bateria desloca a energia solar do meio do dia para o início da noite, quando o consumo é maior.
- O painel de gráficos e o assistente virtual tornam os resultados compreensíveis para quem não conhece programação.
- O código é parametrizável: trocar tarifas, tamanho da bateria ou perfil de consumo é simples e permite testar outros cenários.

5. Avaliação crítica dos benefícios de sustentabilidade e inovação

5.1 Sustentabilidade

- Menor uso da rede significa menos emissões associadas. O fator usado (0,06 kgCO_2/kWh) é uma hipótese: em uma rede com mais fontes fósseis, a redução absoluta seria maior.
- O balanço ambiental não considera a fabricação e o descarte de painéis e baterias, que não foram modelados.
- Há relevância social: o consumidor ganha previsibilidade de gastos e menos dependência de tarifas altas, e o sistema pode aliviar a rede no horário de ponta.

5.2 Inovação e limitações

- **Ganho modesto da estratégia inteligente:** neste cenário, a vantagem sobre a padrão foi de poucos centavos, porque a bateria já resolve quase tudo sozinha. Uma primeira versão do algoritmo chegou a ser pior que a padrão, e foi corrigida. O ganho tende a crescer com maior diferença entre tarifa de ponta e fora de ponta, baterias menores ou dias mais nublados.
- **Dados simulados:** não há medições reais de painéis, inversor ou consumo. Os resultados mostram o comportamento do modelo, não o desempenho de uma instalação física.
- **Previsão perfeita:** a estratégia inteligente conhece o sol do dia seguinte. Com previsão imperfeita, o ganho tende a ser menor.
- **Simplificações do modelo:** passo de 1 hora, eficiência constante da bateria, sem degradação, sem custo de investimento e sem regras detalhadas de compensação de energia.
- **Conector Goodwe:** a leitura de um inversor real está implementada mas não foi testada com equipamento.
- **Assistente virtual:** baseado em regras simples, não em compreensão de linguagem natural; a integração com Alexa, Google Assistant ou um modelo de linguagem é um passo futuro.

5.3 Próximos passos

- Testar o conector com um inversor Goodwe real e comparar dados medidos com os simulados.
- Substituir a previsão perfeita por dados de uma API meteorológica.
- Usar a tarifa real da distribuidora e o fator de emissão oficial do ano analisado.
- Incluir análise de retorno financeiro (custo do sistema e payback).

6. Referências e conexões: frameworks, ferramentas, linguagens e sensores

Categoria	Item	Uso no projeto
Linguagem	Python 3.12	Toda a simulação e análise
Biblioteca	NumPy	Geração dos perfis e cálculos numéricos
Biblioteca	pandas	Séries temporais, indicadores e arquivos CSV
Biblioteca	Matplotlib	Painel de gráficos (dashboard.png)
Biblioteca (opcional)	goodwe (comunitária, PyPI)	Leitura de dados de inversores Goodwe na rede local
Equipamento de referência	Inversor híbrido Goodwe e bateria	Base dos parâmetros do sistema (confirmar modelo e datasheet)
Plataforma de referência	SEMS Portal / SEMS+	Monitoramento e gestão de energia (não integrada neste trabalho)
Controle de versão	Git / GitHub	Organização do código e da documentação

Sensores: a simulação não usa sensores físicos. Em uma instalação real, os dados viriam das medições do próprio inversor (potência dos painéis, estado de carga da bateria) e de um medidor inteligente na entrada da rede (energia importada e exportada). [Preencher: se a equipe usar sensores ou dados reais, listar aqui modelo e função de cada um.]

Hipóteses a citar com fonte: tarifa de energia (distribuidora local), fator de emissão da rede (inventário oficial do MCTI para o ano analisado) e especificações do inversor e da bateria (datasheets da Goodwe). [Preencher com os links e datas de acesso.]

7. Organização do repositório GitHub

Estrutura sugerida para consolidar todo o material:

Caminho	Conteúdo
goodwe_smart_energy.py	Código principal da simulação
saida/	kpis.csv, resultados.csv e dashboard.png gerados pelo código
docs/	Este PDF, diagrama de arquitetura e roteiro do vídeo
README.md	Resumo, como executar (python goodwe_smart_energy.py --dias 30) e dependências
requirements.txt	numpy, pandas, matplotlib (e goodwe, opcional)